

Machine Learning Engineer

Fiche missions alternance

Missions professionnelles à privilégier dans le cadre de l'alternance "Ingénieur en intelligence artificielle". Les missions entreprises proposées à l'alternant(e) doivent être en relation directe avec le contenu de sa formation.

A noter : La formation vise l'obtention du titre RNCP38587 "Expert en ingénierie de l'intelligence artificielle" de niveau 7 (bac +5). Au terme de sa formation en alternance, l'apprenant(e) devra donc être capable de mener à bien les activités types du métier.

Période souhaitée	Activités à privilégier
Court terme	S'intégrer dans l'entreprise - Observer, poser des questions Elaborer et un système de veille réglementaire et technologique - Sélection des sources d'information Manipuler des bases de données - Identifier les différentes sources et types de données - Prétraiter des données (nettoyer, normaliser, gérer les valeurs manquantes) - Interroger un jeu de données via des bibliothèques Python (Pandas, Numpy, Scikit-Learn, ...) Modéliser des données - Transformer des données en représentations graphiques accessibles par tous (bibliothèques Python : Matplotlib, Seaborn, Bokeh)
Moyen terme	Contribuer à la gestion d'un projet d'intelligence artificielle - Participer à la conception, la planification, l'exécution et le suivi du projet - Exploiter des méthodes de projet agile (Scrum, Kanban, DSDM, XP, ...) Créer, manipuler et gérer des bases de données SQL et NoSQL - SQL : créer BDD¹ et tables, instructions de manipulation, optimisation des performances (MySQL, PostgreSQL etc.) - NoSQL : modéliser les données, API, requêter, répliquer et mettre à l'échelle (MongoDB etc.) Développer des modèles de Machine Learning - Développer et implémenter un algorithme de classification / un algorithme de régression et de clustering - Analyser et modéliser des séries temporelles (Statsmodels) - Programmer en Bash sur Linux - Réaliser des tests unitaires avec Python Gérer le versioning de la solution d'IA - Gérer les versions des fichiers et des modèles (Git / Github) - Automatiser la gestion lorsqu'une nouvelle version est proposée
Long terme	Gérer un projet d'intelligence artificielle

¹ Bases de données

	• Contribuer à la conception du projet • Piloter la planification, l'exécution et le suivi du projet en lien avec sa hiérarchie • Exploiter des méthodes de projet agile (Scrum, Kanban, DSDM, XP) Traiter et analyser de grands volumes de données • Effectuer des opérations de transformation, d'agrégation, d'analyse et de nettoyage sur de grands volumes de données structurées et non structurées (Pyspark) • Créer, manipuler et analyser des graphes (NetworkX) • Exploiter Streamlit pour créer des modélisations de données (DataViz') Développer des modèles de Deep Learning • Développer et implémenter modèles de DL² : réseaux de neurone denses, convolutifs, récurrents, séries temporelles (TensorFlow, Pytorch, prototypage Keras) Optimiser les modèles d'IA développés • Évaluer les performances des modèles • Optimiser les processus d'entraînement les performances (overfitting, etc.) • Exploiter des méthodes de réduction de dimension : réduire les variables tout en préservant les informations (méthodes ACP, analyse de facteurs, T-SNE, etc.) Déployer des solutions d'intelligence artificielle • Créer et orchestrer les containers (Kubernetes) • Déployer les solutions sur le cloud • Déployer des modèles de ML en tant qu'applications web interactives (Streamlit) Sécuriser les solutions d'IA • Intégrer les règles garantissant la sécurité de données, des réseaux et des systèmes
Tout le long de l'alternance	• Échanger en anglais dans un contexte professionnel Exploiter le système de veille réglementaire et technologique • Analyser et évaluer les résultats de la veille • Diffuser l'information • Maintenir le système de veille à jour (réévaluer les sources, ajuster les critères de recherche)

² Deep Learning

L'ingénieur en intelligence artificielle et son contexte professionnel

Le chef de projet en intelligence artificielle est chargé de l'approche globale de l'écosystème de l'intelligence artificielle et doit explorer les opportunités potentielles dans différents contextes, d'animation d'atelier, de la formalisation des idées recueillies ainsi que du prototypage et des tests.

Il a pour activité, l'identification des principales exigences techniques, budgétaire, organisationnelle et des ressources en capital humain, pour mettre en œuvre un projet d'IA, le management de l'équipe projet IA ainsi que de la mise en place du plan de formation et de la Préparation de support de communication

Il est chargé du traitement des différents types de processus de données, de la modélisation de données, de la conception du modèle IA et de l'optimisation du modèle IA,

Il a pour mission la définition d'expérience utilisateur, le contrôle du respect de la réglementation, la prévention des risques globaux ainsi que la présentation des enjeux technologiques.

Expertise(s) métier(s) ou sectorielle(s) :

En lien avec la taille et le positionnement du client sur ses marchés, le niveau d'expertise métier d'Ingénieur machine learning a une importance dans ses missions et projets. Ce point a un impact fondamental sur sa façon d'exercer ses compétences afin de développer les meilleures solutions.

Technologies d'IA et Data Science mobilisées :

Les technologies et langages de traitement des données sont différents selon les besoins de traitement (ex. : Vision Artificielle, Traitement de la voix et du langage naturel, Robotique). Il mobilise fréquemment des briques de solutions existantes, qu'il adapte et complète par des briques qu'il conçoit afin d'automatiser, en utilisant ses compétences en machine learning.

Type de données exploitées :

Les types de données sont différents selon le secteur d'application et la finalité. Les expertises techniques vont donc varier selon ces points (données numériques, signal sonore ou visuel, métadonnées, etc.). L'aspect réglementaire et éthique intervient également pour certaines données (ex.:RGPD)

Environnement technologique :

La machine learning demeure une partie de la solution globale d'Intelligence Artificielle. Les ressources mises en œuvre pour la solution (ex. : puissance de calcul, sources et stockage de données, machine learning, réseaux, flux de données ponctuels et/ou actualisés en temps réel) font varier les interlocuteurs, les méthodologies et la structure du projet. Les ressources financières engagées modifient également ces paramètres de projet.

Type et taille d'entreprise :

En tant qu'indépendant, il intervient majoritairement sur des projets de plusieurs clients différents. Ses missions sont plus larges du fait de son besoin de positionner son expertise sur le marché, de passer des partenariats et de gérer son entreprise. Sur des projets de taille plus réduite (ex. : développement d'un PoC), son expertise est régulièrement regroupée avec les missions du Data Scientist, Data Engineer et Data Analyst pour la dimension décisionnelle recherchée. Dans une PME / TPE, il joue un rôle clé dans la définition et l'évolution du produit/système. La demande de compétences est ici plus variée sur le plan technique et les projets de taille inférieure. Il est aussi amené à travailler avec des partenaires extérieurs et ainsi maîtriser les règles de fonctionnement de ce type de relation. Dans les petites et moyennes entreprises, le métier est également regroupé avec celui de Data Scientist, Data Engineer et Data Analyst. Dans une grande entreprise de service numérique, il apporte son expertise technique sur les algorithmes et les automatisations apprenantes. Il est ici focalisé sur son périmètre de projet de développement d'algorithmes d'apprentissage automatisés, souvent de plus grande taille. Le besoin d'expertise métier y est équivalent dans une structure moyenne ou grande et il intervient sur des missions en interne et externe.

Type et taille de projet :

Selon la taille de projet, l'Ingénieur Machine Learning interviendra sur un ou plusieurs projets avec des équipes projet de différentes tailles. Il travaille donc en équipe avec les autres métiers de la Data Science et les experts métiers. Ces équipes sont généralement de petite à moyenne taille, caractéristiques de l'IA.

Référentiel RNCP38587 - Expert en ingénierie de l'intelligence artificielle

Bloc de compétences	Compétences
Mesurer l'apport de l'intelligence artificielle dans la stratégie du système d'information de l'entreprise	• Auditer les pratiques d'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise pour définir une stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle • Réaliser un benchmark des avancées technologiques et scientifiques en intelligence artificielle et big data • Proposer des évolutions en réponse à l'audit • Rédiger un cahier des charges intégrant les spécifications techniques et anticipant les contraintes technologiques, financières et de sécurité
Elaborer et mettre en production des modèles et algorithmes d'analyse, de gestion et de traitement de la donnée	• Modéliser les processus cognitifs à partir de traitement d'image, de texte et de l'analyse d'expériences passées pour préparer et normaliser les données structurées et non structurées. • Prototyper et tester des algorithmes de prédiction en suivant leur performance et le traitement de la donnée afin de modéliser les comportements et extraire de nouveaux usages. • Programmer des algorithmes via l'apprentissage fédéré sur des périphériques ou serveurs décentralisés • Analyser et traiter les résultats des modèles et algorithmes implantés
Concevoir et piloter une infrastructure d'acquisition, de stockage, de traitement et de restitution de données	• Analyser l'infrastructure de l'entreprise en dressant un état des lieux du matériel et des logiciels pour définir la stratégie d'infrastructure nécessaire • Identifier et comparer des plateformes de stockage des données (solutions en déploiement local ou cloud) pour sélectionner la plus accessible et adaptée à la stratégie d'infrastructure de l'entreprise • Installer l'infrastructure • Déployer l'infrastructure dans une solution de cloud • Constituer un échantillon de données utilisables par tous les systèmes de stockage • Restituer un ensemble de données à travers un rapport d'activités
Piloter un projet d'intelligence artificielle	• Déployer une stratégie de mise en conformité des traitements sur les données • Réaliser des simulations et traitement de données grâce au deep learning et machine learning • Contrôler les évolutions du système informatique afin d'ajuster la

- | | |
|--|---|
| | <p>conception, la mise en production et le pilotage des futurs projets</p> <ul style="list-style-type: none">• Superviser les parties prenantes lors de la mise en production de l'IA• Piloter le déroulement du projet d'intelligence artificielle• Rédiger une documentation associée au projet d'intelligence artificielle• Analyser l'ingénierie d'intelligence artificielle déployée, la rentabilité de la solution d'intelligence artificielle, son accessibilité et l'impact écologique |
|--|---|

Pour plus de d'informations sur le titre Expert en ingénierie de l'intelligence artificielle : <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38587/>